

Пример.

Дано: $n < -3$.

Оцените: $-\frac{n}{8} - \frac{1}{4}$.

Решение.

Домножим обе части неравенства $n < -3$ на $-\frac{1}{8}$, $\Rightarrow n < -3 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)$;

при этом знак неравенства изменим на противоположный

$$\Rightarrow -\frac{n}{8} > \frac{3}{8}.$$

Вычтем из обеих частей неравенства $\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{3}{8} - \frac{1}{4}; \\ -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{3-2}{8}; \\ -\frac{n}{8} - \frac{1}{4} &> \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Сложение и умножение неравенств

$$\begin{array}{r} + \quad a > b \\ + \quad c > d \\ \hline a + c > b + d \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + \quad a < m \\ + \quad c < n \\ \hline a + c < m + n \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + \quad a \geq b \\ + \quad c > d \\ \hline a + c > b + d \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} + \quad a \leq b \\ + \quad c \leq d \\ \hline a + c \leq b + d \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1) \quad \begin{array}{r} x > 7 \\ + \quad y > 4 \\ \hline x + y > 11. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) \quad \begin{array}{r} x < -5 \\ + \quad y < -1 \\ \hline x + y < -6. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3) \quad \begin{array}{r} x \leq -7 \\ + \quad y \leq 7 \\ \hline x + y \leq 0. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4) \quad \begin{array}{r} x \geq 17 \\ + \quad y > -5 \\ \hline x + y > 12. \end{array} \end{array}$$

Если $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$,

то

$$\begin{array}{r} \times \quad a > b \\ \times \quad c > d \\ \hline ac > bd \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} \times \quad a \leq b \\ \times \quad c \leq d \\ \hline ac \leq bd \end{array}$$

или

$$\begin{array}{r} \times \quad a \geq b \\ \times \quad c > d \\ \hline ac > bd \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1) \quad \begin{array}{r} a > 2 \\ \times \quad c > 3 \\ \hline ac > 6. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2) \quad \begin{array}{r} a \leq 3 \\ \times \quad c \leq 5 \\ \hline ac \leq 15. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3) \quad \begin{array}{r} a \geq 10 \\ \times \quad c > 7 \\ \hline ac > 70. \end{array} \end{array}$$

Если $a > 0, b > 0, n$ — натуральное число и $a > b$,
то $a^n > b^n$.

$$a > 7, \\ a^2 > 49.$$

Пример 1. Укажите наибольшее и наименьшее значение выражения $7 - \frac{4}{k}$, где $2 \leq k \leq 3$.

Решение.

По условию

Применим свойство

Умножим все части неравенства на -4

Перепишем неравенство «от меньшего к большему»

Прибавим ко всем частям неравенства 7

Запишем ответ

Ответ: наименьшее значение выражения — 5, а наибольшее — $5\frac{2}{3}$.

$$\Rightarrow 2 \leq k \leq 3.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \leq \frac{1}{k} \leq \frac{1}{2}.$$

$$\Rightarrow \frac{-4}{3} \geq \frac{-4}{k} \geq \frac{-4}{2}.$$

$$\Rightarrow -2 \leq \frac{-4}{k} \leq \frac{-4}{3}.$$

$$\Rightarrow 7 - 2 \leq 7 - \frac{4}{k} \leq 7 - \frac{4}{3}.$$

$$\Rightarrow 5 \leq 7 - \frac{4}{k} \leq 5\frac{2}{3}.$$

Пример 2.

Дано: $\triangle ABC$,

$$a < 73 \text{ см},$$

$$b < 115 \text{ см},$$

$$c < 111 \text{ см}.$$

Докажите: $P < 300$ см.

Доказательство.

$$P = a + b + c;$$

$$+ a < 73$$

$$+ b < 115$$

$$+ c < 111$$

$$a + b + c < 73 + 115 + 111$$

$$a + b + c < 299.$$

Так как $299 < 300$, то $P < 300$.

Что и требовалось доказать.

Пример 3.

Дано: $ABCD$ —

прямоугольник,

a, b — стороны

прямоугольника,

$$a > 7 \text{ см},$$

$$b > 21 \text{ см}.$$

Оцените: S_{ABCD} .

Решение.

$$S = ab;$$

$$\times a > 7$$

$$\times b > 21$$

$$ab > 147.$$

Значит,

$$S_{ABCD} > 147 \text{ см}^2.$$

Ответ: $S_{ABCD} > 147 \text{ см}^2$.

Пример 4.

Дано: $a, b, c, d > 0$,

$$a > b,$$

$$d < b,$$

$$c > a.$$

Расположите $\frac{1}{a}; \frac{1}{b}; \frac{1}{c}; \frac{1}{d}$
в порядке возрастания.

Решение.

$$a > b, \text{ значит, } \left. \frac{1}{a} < \frac{1}{b}; \right\}$$

$$d < b, \text{ значит, } \left. \frac{1}{d} > \frac{1}{b}; \right\}$$

$$c > a, \text{ значит, } \left. \frac{1}{c} < \frac{1}{a}. \right\}$$

Следовательно, $\frac{1}{c} < \frac{1}{a} < \frac{1}{b} < \frac{1}{d}$.

Ответ: $\frac{1}{c} < \frac{1}{a} < \frac{1}{b} < \frac{1}{d}$.

Пример 5.

Дано: $3 \leq x \leq 10$;

$-1 < y < 4$.

Оцените: $3x - 5y$.

Решение.

Домножим каждую часть неравенства $3 \leq x \leq 10$ на 3

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 3 \leq x \leq 10 \quad / \cdot 3; \\ 9 \leq 3x \leq 30. \end{array}$$

Домножим каждую часть неравенства $-1 < y < 4$ на (-5) , при этом знаки неравенства поменяем на противоположные

$$\Rightarrow \begin{array}{l} -1 < y < 4 \quad / \cdot (-5); \\ 5 > -5y > -20. \end{array}$$

Перепишем неравенство $5 > -5y > -20$ в следующем виде

$$\Rightarrow -20 < -5y < 5.$$

Складываем неравенства

$$\Rightarrow \begin{array}{r} + \quad 9 \leq 3x \leq 30 \\ -20 < -5y < 5 \\ \hline -11 < 3x - 5y < 35. \end{array}$$

Ответ: $-11 < 3x - 5y < 35$.

Линейные неравенства с одной переменной

Линейные неравенства с одной переменной

$$\begin{array}{l} ax > b \\ ax < b \end{array}$$

или

$$\begin{array}{l} ax \geq b \\ ax \leq b \end{array}$$

где a и b — числа,
 x — переменная.

Решить неравенство



это значит найти все его решения или доказать, что решений нет.

Решением неравенства с одной переменной



называется число, подстановка которого в данное неравенство обращает его в верное числовое неравенство.

Равносильные неравенства



неравенства, которые имеют одно и то же множество решений.